第 6 节　双曲线

（时间：60 分钟，满分：91 分）

［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

A级 基础达标

1.（2026·四川成都模拟）双曲线$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{8}=1$的渐近线方程为（　　）

A. $2x\pm y=0$　　B. $x\pm 2y=0$

C. $4x\pm y=0$　　D. $x\pm 4y=0$

2.“$m>4$”是“方程$\frac{x^2}{m-1}-\frac{y^2}{m-4}=1$表示双曲线”的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

3.（2026·宁夏石嘴山模拟）双曲线 C 与椭圆$\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$有公共的焦点，且 C 的离心率是 2，则 C 的标准方程是（　　）

A. $x^2-\frac{y^2}{3}=1$　　B. $y^2-\frac{x^2}{3}=1$

C. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$　　D. $\frac{y^2}{4}-\frac{x^2}{12}=1$

4. 设 $F(c,0)$ 为双曲线 E：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点. 已知 a，b，c 成等差数列，那么双曲线 E 的离心率为（　　）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{5}{3}$

C. $\frac{3}{2}$　　D. 2

5.〔多选〕某数学兴趣小组的同学经研究发现，反比例函数 $y=\frac{1}{x}$的图象是双曲线，设其焦点为 M，N，若 P 为其图象上任意一点，则（　　）

A. $y=-x$ 是它的一条对称轴

B. 它的离心率为$\sqrt{2}$

C. 点（2，2）是它的一个焦点

D. $||PM|-|PN||=2\sqrt{2}$

6.〔多选〕已知双曲线 C：$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$）的右焦点为 F，直线 l：$x+by=0$ 是 C 的一条渐近线，P 是 l 上一点，则（　　）

A. C 的虚轴长为 $2\sqrt{2}$

B. C 的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$

C. $|PF|$ 的最小值为 2

D. 直线 PF 的斜率不等于 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

7. 设双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{2}=1$（$a>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，且 $|F_1F_2|=4$，则 C 的渐近线方程为_____.

8. 与双曲线 $\frac{x^2}{2}-y^2=1$ 有公共渐近线，且过点（$\sqrt{2}$，$\sqrt{2}$）的双曲线的方程为_____.

9.（2026·辽宁葫芦岛模拟）若双曲线 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一条渐近线的斜率大于 $\frac{\sqrt{3}}{3}$，则双曲线离心率的取值范围是_____.

10.（13 分）已知双曲线的中心在原点，焦点 F_1，F_2 在坐标轴上，焦距是实轴长的 $\sqrt{2}$ 倍且过点（4，$-\sqrt{10}$）.

（1）求双曲线方程；

（2）若点 M（3，m）在双曲线上，求证：点 M 在以 F_1F_2 为直径的圆上.

B级 综合应用

11.（2026·安徽蚌埠模拟）设双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点为 F，过 F 作双曲线的一条渐近线的垂线，垂足为 H，若 $\overrightarrow{FH}\cdot\overrightarrow{FO}=a^2$（$O$ 为坐标原点），则双曲线 C 的离心率为（　　）

A. $\sqrt{6}$　　B. $\sqrt{5}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{2}$

12.〔多选〕〔一题多解〕（2025·全国Ⅱ卷 11 题）双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，左、右顶点分别为 A_1，A_2，以 F_1F_2 为直径的圆与 C 的一条渐近线交于 M，N 两点，且 $\angle NA_1M=\frac{5\pi}{6}$，则（　　）

A. $\angle A_1MA_2=\frac{\pi}{6}$

B. $|MA_1|=2|MA_2|$

C. C 的离心率为 $\sqrt{13}$

D. 当 $a=\sqrt{2}$ 时，四边形 NA_1MA_2 的面积为 $8\sqrt{3}$

13. 如图为陕西博物馆收藏的国宝——唐·金筐宝钿团化纹金杯，杯身曲线内收，玲珑娇美，巧夺天工，是唐朝金银细作的典范之作. 该杯的主体部分可以近似看作是双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的部分的旋转体. 若该双曲线上存在点 P，使得直线 PA，PB（点 A，B 为双曲线的左、右顶点）的斜率之和为 4，则该双曲线离心率的取值范围为_____.



14.（15 分）（2026·江西抚州模拟）已知点 F_1，F_2 为双曲线 C：$x^2-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$）的左、右焦点，过 F_2 作垂直于 x 轴的直线，在 x 轴的上方交双曲线 C 于点 M，且 $\angle MF_1F_2=30°$.

（1）求双曲线 C 的方程；

（2）过双曲线 C 上任意一点 P 作该双曲线两条渐近线的垂线，垂足分别为 P_1，P_2，求 $\overrightarrow{PP_1}\cdot\overrightarrow{PP_2}$ 的值